

Maintenance prédictive à partir de séries temporelles capteurs

Projet n°2 — Industrie 4.0

Cahier des charges, méthodes de gestion de projet, planning et livrables sur 4 semaines

Ce document suit la structure du cahier des charges demandé (contexte et objectifs, spécifications fonctionnelles et techniques, aspects humains, livrables, planning, critères d'évaluation) et les livrables attendus : prétraitement, modèle LSTM, évaluation, interprétation métier.

Sommaire

■ **0. Vue d'ensemble** : le projet en une page, hypothèses de travail, principes pour tenir 4 semaines

■ **Partie A — Cahier des charges rempli** (I. contexte et objectifs, II. spécifications fonctionnelles, II. techniques, III. aspects organisationnels et humains, IV. livrables, IV. planning et ressources, IV. critères d'évaluation)

■ **Partie B — Méthodes de gestion de projet adaptées à 4 semaines** : cadrage, structuration, réalisation, évaluation, clôture

■ **Partie C — Guide technique** : jeu de données, pipeline, pièges à éviter, squelette de code, interprétation métier

■ **Partie D — Rendu final** : plan du rapport, plan de maintenance, checklist de livraison

Comment utiliser ce document : les parties A et B sont écrites comme un exemple complet que ton groupe peut adapter (noms, dates, chiffres). Les nombres de performance et de coûts sont des **objectifs ou des hypothèses illustratives**, à remplacer par vos propres résultats mesurés.

VUE D'ENSEMBLE

Le projet n°2 en une page

Sujet donné : à partir d'un jeu de données de capteurs (réel ou simulé), développer un modèle de détection d'anomalies ou de prédiction de panne.

Rubrique	Contenu
Sujet	Maintenance prédictive à partir de séries temporelles capteurs
Choix recommandé	Prédire la durée de vie restante (RUL : Remaining Useful Life) de moteurs à partir de leurs capteurs, avec un modèle LSTM, comparé à un modèle de référence simple (baseline)
Jeu de données proposé	NASA C-MAPSS, sous-ensemble FD001 (moteurs d'avion simulés, jusqu'à la panne) — public et gratuit
Durée	4 semaines (soit environ 20 jours ouvrés)
Équipe supposée	6 personnes (à adapter) : Alex (chef de projet, intégration), Sarah (données et prétraitement), Tom (baselines, modèle complémentaire), Karim (LSTM), Léa (évaluation), Inès (interprétation métier, démo)
Livrables demandés	1) Prétraitement des données 2) Modèle entraîné (LSTM ou équivalent) 3) Évaluation des performances 4) Interprétation métier des résultats
Livrables complémentaires	Cahier des charges, rapport final, code documenté, démonstration, soutenance
Outils	Python, pandas, scikit-learn, TensorFlow/Keras (ou PyTorch), Google Colab, GitHub, Trello ou Notion

Hypothèses de travail

- **Détection d'anomalies ou prédiction de panne ?** Le sujet laisse le choix. La prédiction de RUL est plus riche (elle donne un nombre de cycles avant panne), se prête bien au LSTM et permet une vraie interprétation métier. Variante plus simple : classification « panne dans les 30 prochains cycles ? » évaluée avec précision, rappel et F1.
- **Jeu de données réel ou simulé :** C-MAPSS est issu d'un simulateur de moteur, ce qui est accepté par le sujet (« réel ou simulé »). Vérifie sa disponibilité auprès de ton encadrante ou sur le dépôt de données du NASA Prognostics Center of Excellence.
- **Équipe de 6 :** les rôles sont plus spécialisés, donc le principal risque devient la coordination (un seul « Approuve » par tâche, daily, Kanban). Si vous êtes plus ou moins nombreux, fusionnez ou séparez les rôles dans le RACI (partie B).

Organisation à 6 : trois binômes

Binôme	Périmètre	Chacun peut remplacer l'autre sur
Sarah et Tom	Données, prétraitement, baselines	Exploration, prétraitement, baselines
Karim et Léa	Modèles LSTM et évaluation	Entraînement, optimisation, métriques, graphiques
Alex et Inès	Pilotage, interprétation métier, démo de rejeu, rapport	Planning, rapport, seuil d'alerte, démo

À 6, on travaille en parallèle (données, modèles, évaluation, métier), ce qui permet de tenir des options comme le second modèle. La contrepartie est la coordination : daily de 10 minutes, un seul Kanban, un seul « Approuve » par tâche.

Les 5 principes pour tenir en 4 semaines

Principe	Ce que ça veut dire concrètement
1. Un pipeline complet dès la semaine 2	Avoir très tôt une version simple qui va de la donnée brute à une évaluation, puis l'améliorer (mieux qu'un modèle parfait livré trop tard)
2. Toujours une baseline	Comparer le LSTM à un modèle simple (régression linéaire ou Random Forest). Sans comparaison, le résultat n'a pas de valeur
3. Périmètre verrouillé (MoSCoW)	Les « Could » (GRU, CNN, dashboard) ne se font que si les « Must » sont finis
4. Gel du code avant la fin	À J-3 de la soutenance, on ne change plus le modèle : on rédige, on prépare la démo
5. Rédiger au fil de l'eau	Chaque membre écrit sa section du rapport dès que sa tâche est finie, pas en dernière semaine

PARTIE A

Cahier des charges rempli (structure demandée)

Chaque rubrique ci-dessous correspond à un point du cahier des charges de l'enseignante. Le contenu est rédigé pour le projet n°2 et peut être copié puis adapté.

I. Description du contexte et des objectifs

Contexte général

Dans l'Industrie 4.0, les machines sont équipées de capteurs (température, pression, vibrations, vitesse...) qui produisent des données en continu. Ces données permettent de passer d'une maintenance **corrective** (on répare après la panne) ou **préventive** (on remplace à intervalle fixe) à une maintenance **prédictive** (on intervient au bon moment, selon l'état réel de la machine). Les enjeux : réduire les arrêts non planifiés, diminuer les coûts de maintenance, exploiter au maximum la durée de vie des équipements et améliorer la sécurité.

Périmètre du projet

Inclus	Exclu
Exploration et prétraitement du jeu de données C-MAPSS FD001 Modèle de référence (baseline) et modèle LSTM Évaluation chiffrée (RMSE, MAE, score NASA) et graphiques Interprétation métier : seuil d'alerte, recommandations Démonstration sur un ou plusieurs moteurs du jeu de test	Acquisition de données sur une vraie machine Déploiement en production ou connexion à un automate Sous-ensembles FD002 à FD004 (plusieurs conditions de fonctionnement), sauf temps disponible Interface web complète Étude économique détaillée (seulement une illustration)

Objectifs spécifiques

Réf.	Objectif	Indicateur
O1	Préparer un jeu de données propre et exploitable par un modèle de séries temporelles	Pipeline de prétraitement reproductible, sans fuite de données
O2	Établir une performance de référence	Baseline évaluée sur le jeu de test
O3	Entraîner un modèle LSTM de prédiction de RUL	RMSE du LSTM meilleur que la baseline ; objectif visé ≤ 20 cycles
O4	Évaluer sérieusement les performances	RMSE, MAE, score NASA, courbes prédit vs réel
O5	Traduire les résultats en décision de maintenance	Seuil d'alerte proposé et analysé (fausses alertes vs pannes manquées)
O6	Livrer dans les délais	Tous les livrables remis à la fin de la semaine 4

Objectif SMART global : « D'ici la fin de la semaine 4, livrer un pipeline de maintenance prédictive sur C-MAPSS FD001 comprenant un prétraitement documenté, un modèle LSTM dont l'erreur (RMSE) est inférieure à celle d'une baseline et visée à 20 cycles ou moins, une évaluation complète et une interprétation métier avec un seuil d'alerte justifié. »

À vérifier : la valeur cible de 20 cycles est un objectif réaliste pour FD001 avec un LSTM bien préparé (les articles publiés rapportent des erreurs du même ordre de grandeur, à vérifier dans la littérature). Si vous n'y arrivez pas, vous documentez les causes : c'est aussi un résultat exploitable.

II. Spécifications fonctionnelles

Fonctionnalités attendues de la solution, avec leur priorité (méthode MoSCoW).

Réf.	Fonctionnalité	Priorité
F1	Charger et explorer les données (statistiques, courbes des capteurs par moteur)	Must
F2	Prétraiter : supprimer les capteurs constants, normaliser, calculer la RUL, créer des fenêtres glissantes	Must
F3	Entraîner et évaluer un modèle de référence (baseline)	Must
F4	Entraîner un modèle LSTM de prédiction de RUL	Must
F5	Évaluer : RMSE, MAE, score NASA, graphique prédit vs réel	Must
F6	Interpréter : seuil d'alerte, analyse des erreurs, recommandations de maintenance	Must
F7	Visualisation de démonstration : courbe de RUL prédite au fil des cycles pour un moteur (rejeu des données)	Should
F8	Comparer avec un second modèle (GRU ou CNN 1D), rendu possible par une équipe de 6	Should
F9	Détection d'anomalies non supervisée (autoencodeur)	Could
F10	Déploiement temps réel, connexion aux équipements	Won't

Lien avec les pistes du cahier des charges : la *maintenance prédictive* est le cœur du projet ; la *collecte et analyse en temps réel* est simulée par le rejeu des données cycle par cycle (F7) ; l'*interface homme-machine intuitive* se limite à un graphique lisible ; l'automatisation et l'interconnexion des équipements sont hors périmètre.

II. Spécifications techniques

Rubrique	Exigence
Technologies	Python 3, pandas, NumPy, scikit-learn (baseline, métriques), TensorFlow/Keras ou PyTorch (LSTM), Matplotlib, Jupyter/Google Colab (GPU gratuit), Git/GitHub
Données	C-MAPSS FD001 : 100 moteurs d'entraînement (jusqu'à la panne), 100 moteurs de test (arrêtés avant la panne, avec la RUL réelle fournie à part) ; 26 colonnes : n° de moteur, cycle, 3 réglages, 21 capteurs
Normes et standards	Vocabulaire de la maintenance (EN 13306), surveillance d'état et diagnostic des machines (ISO 17359), pronostic (ISO 13381-1). À citer dans le rapport comme cadre de référence, pas à appliquer en détail
Sécurité et cybersécurité	Pas de données personnelles. Si des données industrielles réelles sont utilisées : dépôt GitHub privé, accès limité à l'équipe, pas de partage public. Évoquer en une page les risques d'un modèle branché sur un réseau OT (IEC 62443)
Performances attendues	RMSE inférieur à la baseline (objectif visé ≤ 20 cycles) ; prédiction d'un moteur en moins d'une seconde ; résultats reproductibles (graine aléatoire fixée, fichier requirements.txt)
Qualité du code	Notebooks propres et commentés, fonctions réutilisables, résultats sauvegardés, README expliquant comment tout relancer

III. Aspects organisationnels et humains

Même si le projet est une simulation, il faut expliquer l'impact qu'aurait la solution dans une vraie usine.

Point du cahier des charges	Application au projet
Formation nécessaire pour les opérateurs	Les techniciens de maintenance doivent comprendre ce que signifie « RUL prédite = 35 cycles » et l'incertitude associée. Prévoir un guide d'une page et une démonstration de 15 minutes
Adaptation des processus de travail	Passer d'un remplacement à intervalle fixe à une intervention déclenchée par une alerte : nouvelle procédure de planification, stock de pièces de rechange, fenêtres d'arrêt à réserver
Gestion du changement et accompagnement des équipes	Risque de méfiance (« la machine se trompe ») ou de confiance excessive. Démarrer en mode consultatif (alerte sans action automatique), mesurer les fausses alertes, ajuster le seuil avec les techniciens

IV. Livrables attendus

Livable	Contenu	Format	Resp.	Échéance
L1. Prétraitement des données	Nettoyage, sélection des capteurs, normalisation, calcul de la RUL, fenêtrage, justification des choix	Notebook + section du rapport	Sarah	Fin S2
L2. Modèle entraîné	Baselines + LSTM (+ GRU ou CNN 1D), architecture, hyperparamètres, modèle sauvegardé	Notebook + fichier modèle (.keras)	Karim, Tom	Fin S3
L3. Évaluation des performances	RMSE, MAE, score NASA, courbes, comparaison baseline / LSTM, analyse des erreurs	Notebook + tableaux et graphiques	Léa	Fin S3
L4. Interprétation métier	Seuil d'alerte, coûts illustratifs, recommandations, limites	Section du rapport (2 à 3 pages)	Inès	S4
L5. Rapport final	Contexte, méthode, résultats, discussion, gestion de projet	PDF ou Word	Alex	Fin S4
L6. Code et documentation	Dépôt Git, README, requirements.txt	GitHub	Alex, Tom	Fin S4
L7. Démonstration et soutenance	Slides et démo sur un moteur du jeu de test	PowerPoint + notebook	Toute l'équipe	Fin S4

IV. Planning et ressources

Calendrier prévisionnel (détaillé dans la partie B)

Semaine	Objectif	Jalon de fin de semaine
S1	Cadrage, exploration des données, début du prétraitement	J1 : cahier des charges validé, données explorées
S2	Prétraitement finalisé, baseline, premier LSTM	J2 : pipeline complet baseline évaluée, LSTM v1 qui tourne
S3	Optimisation du LSTM, évaluation complète, début de l'interprétation métier	J3 : modèle final gelé, évaluation chiffrée terminée
S4	Interprétation métier, rapport, démo, soutenance	J4 : livraison de tous les livrables

Ressources

Type	Ressource	Coût
Humaines	6 étudiants, encadrante (points de suivi)	-
Matériel	Ordinateurs personnels ; GPU gratuit sur Google Colab (limité en durée de session)	0 €
Logiciels	Python et bibliothèques open source, GitHub, Trello ou Notion, Figma ou PowerPoint pour les slides	0 €
Données	C-MAPSS FD001 (public)	0 €
Budget	Aucun budget nécessaire	0 €

IV. Critères d'évaluation

Critère du cahier des charges	Indicateur mesurable	Seuil de réussite
Atteinte des objectifs fixés	Objectifs O1 à O6 atteints	Tous les « Must » réalisés
Respect des délais et du budget	Livrables remis à la date prévue ; budget consommé	100 % des livrables à la fin de la S4 ; 0 €
Qualité de la réalisation technique	RMSE du LSTM vs baseline ; reproductibilité ; absence de fuite de données	LSTM meilleur que la baseline ; notebook relançable de bout en bout
Facilité d'utilisation pour les opérateurs	Lisibilité de la sortie (RUL, alerte) ; test auprès de 2 ou 3 personnes	Une personne extérieure comprend le graphique de démo en moins de 2 minutes

PARTIE B

Méthodes de gestion de projet adaptées à 4 semaines

Avec seulement 4 semaines, il faut choisir les techniques. Le tableau ci-dessous indique lesquelles retenir.

Technique	Verdict pour 4 semaines	Pourquoi
QQOQCCP, SMART, MoSCoW, WBS, RACI, Gantt, registre de risques	Indispensable	Rapides à produire, très utiles pour cadrer et se répartir le travail
Benchmark (méthodes et jeux de données), étude de faisabilité	Indispensable, en version courte	Justifie le choix du LSTM et de C-MAPSS
Kanban, daily de 10 min, mini-sprints hebdomadaires	Indispensable	Garde le rythme et rend les blocages visibles
SWOT, parties prenantes, Ishikawa, rétrospective	Recommandé (1 page chacun)	Enrichissent le rapport sans prendre de temps
PESTEL, OKR, PERT détaillé, AMDEC complète, budget détaillé	À éviter	Trop lourds pour la durée et sans valeur ici (budget nul)

Phase 1 — Cadrage (semaine 1, jours 1 et 2)

1.1 QQOQCCP

Objectif : Poser le contexte du projet en 7 questions, en 15 minutes en équipe.

Exemple pour ce projet

Question	Réponse
Qui ?	Équipe de 6 étudiants, encadrante ; utilisateurs cibles fictifs : techniciens de maintenance, responsable de production
Quoi ?	Un modèle qui prédit combien de cycles il reste avant la panne d'un moteur
Où ?	Environnement Python / Google Colab, simulation d'un atelier de maintenance
Quand ?	4 semaines, jalons à la fin de chaque semaine
Comment ?	Démarche CRISP-DM, baseline puis LSTM, méthode agile légère
Combien ?	0 € ; 6 personnes × 4 semaines, soit environ 24 semaines-personne
Pourquoi ?	Réduire les pannes imprévues et les coûts de maintenance

1.2 Analyse des parties prenantes

Objectif : Identifier qui influence le projet ou est impacté, pour savoir avec qui communiquer.

Exemple pour ce projet

	Intérêt faible	Intérêt fort
Pouvoir fort	Direction de l'école (informer par le rapport)	Encadrante (impliquer : points de suivi, validation des jalons)
Pouvoir faible	Autres groupes (surveiller)	Techniciens et responsable de production fictifs (consulter pour l'interprétation métier)

1.3 SWOT (version courte)

Objectif : Faire le point sur les atouts et risques du groupe.

Forces	Faiblesses
Données publiques déjà structurées Bibliothèques Python matures Sujet bien défini	Peu de temps Expérience limitée des LSTM GPU gratuit limité
Opportunités	Menaces
Forte demande industrielle en maintenance prédictive Nombreux tutoriels et articles sur C-MAPSS	Sur-apprentissage, fuite de données Le LSTM peut ne pas battre la baseline Retard d'un membre

1.4 Benchmark (approches et jeux de données)

Objectif : Comparer les options existantes pour justifier ses choix, en 1 heure de recherche.

Comment faire

1. Choisir 3 à 4 approches ou jeux de données.
2. Définir des critères (adéquation au sujet, simplicité, temps d'entraînement, données disponibles).
3. Conclure et justifier le choix dans le rapport (sources citées).

Comparaison des modèles

Modèle	Avantage	Limite	Rôle dans le projet
Régression linéaire / Random Forest	Rapide, simple à expliquer	Ne voit pas l'évolution dans le temps (sauf variables ajoutées à la main)	Baseline
LSTM	Conçu pour les séries temporelles, capte la dégradation progressive	Plus long à entraîner, plusieurs hyperparamètres	Modèle principal
GRU	Proche du LSTM, plus léger	Peu de différence attendue	Option (Could)
CNN 1D	Rapide, bon sur les motifs locaux	Moins adapté aux dépendances longues	Option (Could)
Autoencodeur	Non supervisé, détecte les écarts au comportement normal	Ne donne pas de RUL directement	Option (Could), pour l'anomalie

Comparaison des jeux de données

Jeu de données	Nature	Adéquation
NASA C-MAPSS (FD001)	Séries temporelles multi-capteurs, moteurs simulés jusqu'à la panne, RUL fournie pour le test	Excellente : choisi
Predictive Maintenance (Azure, sur Kaggle)	Télémétrie de machines avec historique de pannes	Bonne, mais préparation des données plus longue
AI4I 2020 (UCI)	Données tabulaires de machines, étiquettes de panne	Faible pour un LSTM : pas de vraie séquence temporelle par machine

1.5 Étude de faisabilité

Objectif : Vérifier rapidement si le projet est réaliste avant de s'engager.

Exemple pour ce projet

Type	Analyse	Note
Technique	Python et Keras connus ; LSTM à apprendre ; données déjà propres	4/5
Temps	4 semaines : réalisable si le périmètre reste centré sur FD001 et les Must	3/5
Ressources	Colab gratuit suffisant (100 moteurs, petit jeu de données)	4/5
Données	Public, documenté, largement utilisé donc comparable à la littérature	5/5
Organisationnelle	Équipe de 6, rôles spécialisés mais coordination à soigner ; encadrante disponible pour les points de suivi	4/5

Conclusion : Go, à condition de verrouiller le périmètre et d'avoir un pipeline complet dès la fin de la semaine 2.

1.6 Diagramme d'Ishikawa (5M) sur le risque « le modèle prédit mal »

Objectif : Anticiper les causes possibles d'un mauvais résultat.

Famille	Causes possibles
Données (matière)	Capteurs inutiles gardés, mauvaise normalisation, RUL non plafonnée
Méthode	Fuite de données (normalisation sur tout le jeu), mauvais découpage entraînement / validation
Machine	GPU limité, sessions Colab interrompues
Main-d'œuvre	Manque d'expérience sur les LSTM, communication insuffisante
Milieu	Délai court, partiels ou autres projets en parallèle

Phase 2 — Structuration (semaine 1, jours 2 et 3)

2.1 WBS (découpage du projet)

Objectif : Découper le projet en lots faciles à attribuer et à estimer.

- Projet 2 – Maintenance prédictive
- 1. Gestion de projet
 - 1.1 Cahier des charges et planning
 - 1.2 Suivi (daily, Kanban, comptes rendus)
 - 2. Données
 - 2.1 Acquisition et exploration (EDA)
 - 2.2 Prétraitement (capteurs, normalisation, RUL, fenêtrage)
 - 3. Modélisation
 - 3.1 Modèles de référence (baselines)
 - 3.2 Modèle LSTM
 - 3.3 Modèle complémentaire (GRU ou CNN 1D)
 - 3.4 Optimisation (hyperparamètres)
 - 4. Évaluation
 - 4.1 Métriques (RMSE, MAE, score NASA)
 - 4.2 Comparaison baseline / LSTM
 - 4.3 Analyse des erreurs
 - 5. Interprétation métier
 - 5.1 Seuil d'alerte et scénarios
 - 5.2 Recommandations de maintenance
 - 5.3 Démo de rejeu (courbe de RUL au fil des cycles)
 - 6. Livrables finaux
 - 6.1 Rapport
 - 6.2 Code documenté et modèle sauvegardé
 - 6.3 Slides, démo et soutenance

2.2 OBS et matrice RACI

Objectif : Savoir qui est responsable de quoi, sans zone floue.

OBS

- Chef de projet et intégration (Alex)
- Données et prétraitement (Sarah)
 - Baselines et modèle complémentaire GRU / CNN (Tom)
 - Modèle LSTM et optimisation (Karim)
 - Évaluation, métriques et analyse des erreurs (Léa)
 - Interprétation métier, démo de rejeu et aspects humains (Inès)

RACI

Tâche	Alex	Sarah	Tom	Karim	Léa	Inès
Cahier des charges et planning	A/R	C	C	C	C	C
Exploration et prétraitement	A	R	C	C	I	I
Baselines	A	C	R	C	I	I
Modèle LSTM et optimisation	A	C	C	R	C	I
Modèle complémentaire (GRU ou CNN 1D)	A	I	R	C	C	I
Évaluation et graphiques	A	C	C	C	R	I
Interprétation métier et démo de rejeu	A	I	I	C	C	R
Rapport (chacun rédige sa partie)	A/R	R	R	R	R	R
Slides, démo et soutenance	A	R	R	R	R	R

R = Réalise, A = Approuve, C = Consulté, I = Informé.

2.3 Gantt, jalons et rétroplanning

Objectif : Visualiser l'enchaînement des tâches dans le temps ; partir de la date de soutenance et remonter.

Gantt sur 4 semaines (chaque semaine découpée en début et fin)

Tâche	S1a	S1b	S2a	S2b	S3a	S3b	S4a	S4b
Cadrage, cahier des charges	■							
Exploration des données	■	■						
Prétraitement		■	■					
Baseline			■	■				
LSTM (v1 puis optimisation)				■	■	■		
Modèle complémentaire (GRU ou CNN)					■	■		
Démo de rejeu (courbe de RUL)						■	■	
Évaluation complète					■	■	■	
Interprétation métier						■	■	
Rapport (au fil de l'eau)		■	■	■	■	■	■	■
Slides, démo, répétition							■	■

Jalons : J1 (fin S1) cahier des charges validé et données explorées ; J2 (fin S2) baseline évaluée et LSTM v1 qui tourne ; J3 (fin S3) modèle final gelé et évaluation terminée ; J4 (fin S4) livraison et soutenance. **Gel du code :** mercredi de la semaine 4.

Détail semaine par semaine

Semaine	Tâches principales	Livrable de fin de semaine
S1	Lancement, QOQCCP, faisabilité, cahier des charges, WBS et RACI ; téléchargement et exploration des données (courbes, statistiques) ; début du prétraitement	Cahier des charges validé, notebook d'exploration, Kanban en place
S2	Prétraitement final (capteurs, normalisation, RUL, fenêtres) ; baseline ; premier LSTM ; mise en place de l'évaluation sur le jeu de test	Pipeline de bout en bout, résultats de la baseline, LSTM v1
S3	Optimisation du LSTM (taille de fenêtre, unités, dropout, epochs) ; modèle complémentaire (GRU ou CNN 1D) ; démo de rejeu ; évaluation complète ; analyse des erreurs ; premières idées de seuil d'alerte	Modèle final sauvegardé, tableau des résultats, graphiques
S4	Interprétation métier ; rédaction et relecture du rapport ; démo ; slides ; répétition ; nettoyage du dépôt GitHub	Rapport, code, démo, soutenance

2.4 Priorisation MoSCoW

Objectif : Décider ce qui est indispensable et ce qui saute si le temps manque.

Catégorie	Éléments
Must	Exploration, prétraitement, baseline, LSTM, évaluation (RMSE, MAE, score), interprétation métier, rapport, soutenance

Catégorie	Éléments
Should	Démo de rejeu cycle par cycle avec graphique de RUL ; second modèle (GRU ou CNN 1D)
Could	Autoencodeur, FD002
Won't	Déploiement temps réel, interface web, connexion à un automate

Règle d'équipe : si un jalon est en retard, on abandonne d'abord les « Could », puis les « Should ».

2.5 Registre de risques

Objectif : Anticiper ce qui peut faire échouer le projet et préparer une réponse. Criticité = probabilité × impact (1 à 5).

Risque	P	I	Crit.	Réponse prévue
Fuite de données (normalisation ou découpage incorrect)	3	5	15	Découper par moteur, normaliser avec les paramètres du seul jeu d'entraînement, relecture croisée du code
Le LSTM ne bat pas la baseline	3	3	9	Le documenter et l'analyser ; tester la taille de fenêtre, plafonner la RUL ; le résultat reste valable
Temps d'entraînement ou GPU insuffisants	3	3	9	Petits modèles, sauvegarde régulière des poids, Colab en alternance entre membres
Retard sur le prétraitement	2	4	8	Point de contrôle à J1 ; renfort de Tom sur les données
Membre absent	2	3	6	Trois binômes : chaque tâche a un remplaçant identifié
Coordination difficile à 6	3	3	9	Un seul « Approuve » par tâche, daily de 10 minutes, Kanban à jour, rôles écrits dans le RACI
Rapport écrit trop tard	3	4	12	Écrire sa section dès la tâche terminée, relecture en S4a

Phase 3 — Réalisation (semaines 2 à 3)

3.1 Démarche CRISP-DM

Objectif : Suivre une méthode standard de projet de data science, qui s'enchaîne naturellement avec les livrables.

Étape CRISP-DM	Ce qu'on y fait	Semaine	Livrable
Compréhension du métier	Objectif de maintenance, coût d'une panne, définition du succès	S1	Cahier des charges
Compréhension des données	Explorer les 21 capteurs, voir la dégradation avant la panne	S1	Notebook d'exploration
Préparation des données	Suppression des capteurs inutiles, normalisation, RUL, fenêtres	S1 à S2	L1
Modélisation	Baseline puis LSTM, réglage	S2 à S3	L2
Évaluation	Métriques, comparaison, analyse des erreurs, lecture métier	S3 à S4	L3, L4
Déploiement (version étudiante)	Modèle sauvegardé, code documenté, démo de rejeu	S4	L6, L7

3.2 Mini-sprints hebdomadaires, daily et Kanban

Objectif : Garder le rythme et repérer vite les blocages.

Comment faire

1. Chaque semaine est un sprint avec un objectif clair (voir le planning).
2. Daily de 10 minutes (en présentiel ou en appel) : ce que j'ai fait, ce que je fais, mes blocages.
3. Un tableau Kanban (Trello, Notion ou GitHub Projects) mis à jour chaque jour.
4. Point hebdomadaire avec l'encadrante et compte rendu d'une demi-page.

Tableau Kanban en milieu de semaine 2

À faire	En cours	En revue	Terminé
Réglage de la fenêtre Score NASA Rédaction section données	Baseline Premier LSTM	Prétraitement (relecture par Karim)	Exploration des données Cahier des charges Dépôt GitHub

Rétrospective courte de fin de semaine (15 min)

Start : commenter les notebooks dès l'écriture. Stop : entraîner sans noter les paramètres.

Continue : le daily du matin.

3.3 Bonnes pratiques d'équipe

Objectif : Éviter les conflits de code et les résultats non reproductibles.

- **Git** : une branche par personne, fusion après relecture ; ne jamais travailler directement sur la branche principale.
- **Définition de « Done »** : code lisible, testé sur les données complètes, résultats notés, section du rapport rédigée.
- **Journal d'expériences** : chaque essai est noté dans un tableau (voir ci-dessous).
- **Reproductibilité** : graine aléatoire fixée, requirements.txt, chemins relatifs.

Journal d'expériences (à remplir avec vos vraies valeurs)

Essai	Modèle	Fenêtr e	Réglages	RMSE val.	RMSE test	Commentair e
E1	Régression linéaire	1 cycle	-	x,x	x,x	Baseline
E2	Random Forest	1 cycle	100 arbres	x,x	x,x	Baseline 2
E3	LSTM	30	64 et 32 unités, dropout 0,2	x,x	x,x	Premier essai
E4	LSTM	50	idem	x,x	x,x	Fenêtre plus grande

Phase 4 — Évaluation et interprétation (semaines 3 et 4)**4.1 Tableau de bord de suivi (KPI du projet)**

Objectif : Suivre l'avancement avec quelques indicateurs simples, mis à jour chaque semaine.

Indicateur	Cible	Fréquence
Tâches terminées / prévues	100 % des Must à la fin de S3	Hebdomadaire
RMSE du meilleur modèle	Inférieur à la baseline	À chaque essai
Sections du rapport rédigées	Au moins 70 % à la fin de S3	Hebdomadaire
Retard sur le planning	Moins de 2 jours	Quotidien

4.2 Matrice d'Eisenhower et Pareto

Objectif : Prioriser quand le temps manque.

- **Urgent et important :** corriger une fuite de données, obtenir un premier modèle complet.
- **Important mais pas urgent :** rédiger les sections du rapport, documenter le code.
- **Pareto :** quelques choix (taille de fenêtre, capteurs retenus, plafond de RUL) produisent l'essentiel de l'amélioration ; commencez par eux avant de tester des architectures compliquées.

Phase 5 — Clôture (semaine 4)**5.1 Bilan et rétrospective finale**

Objectif : Comparer le prévu et le réalisé, et noter les leçons pour le rapport.

Exemple de bilan

Objectif	Résultat (à compléter)
Livrer L1 à L7 dans les délais	Oui / Non, écarts éventuels
LSTM meilleur que la baseline	RMSE baseline = x,x ; RMSE LSTM = x,x
RMSE ≤ 20 cycles	Atteint / non atteint, explication
Seuil d'alerte justifié	Seuil retenu = xx cycles, compromis expliqué

Rétrospective : ce qui a bien marché (par exemple la baseline créée tôt), ce qui a mal marché, ce qu'on referait autrement. Cette page peut être intégrée à la conclusion du rapport, elle valorise la démarche de gestion de projet.

PARTIE C

Guide technique : du jeu de données à la décision de maintenance

Cette partie détaille les quatre livrables techniques (prétraitement, modèle, évaluation, interprétation).

C.1 Le jeu de données C-MAPSS FD001

Élément	Détail
Origine	Simulation de moteurs à turbosoufflante par la NASA (dépôt du Prognostics Center of Excellence)
Fichiers FD001	train_FD001.txt (moteurs suivis jusqu'à la panne), test_FD001.txt (séries arrêtées avant la panne), RUL_FD001.txt (RUL réelle de chaque moteur de test)
Colonnes	N° de moteur, cycle, 3 réglages de fonctionnement, 21 capteurs, soit 26 colonnes, sans en-tête (à nommer soi-même)
Volume	100 moteurs en entraînement, 100 moteurs en test
Particularité de FD001	Une seule condition de fonctionnement et un seul type de défaut, donc le plus simple des quatre sous-ensembles

C.2 Livrable 1 : le prétraitement, étape par étape

Étape	Ce qu'on fait	Pourquoi
1. Nommer les colonnes	unit, cycle, 3 réglages, capteurs s1 à s21	Le fichier n'a pas d'en-tête
2. Calculer la RUL d'entraînement	$RUL = \text{dernier cycle du moteur} - \text{cycle courant}$	C'est la cible que le modèle doit prédire
3. Plafonner la RUL	$RUL = \min(RUL, 125)$ (valeur classique, 125 à 130 selon les travaux)	Au début de vie, la dégradation est invisible : on évite d'apprendre une pente artificielle
4. Retirer les capteurs constants	Environ 7 capteurs quasi constants (par exemple s1, s5, s10, s16, s18, s19) et le 3e réglage : à vérifier par écart-type	Aucune information utile, du bruit pour le modèle
5. Séparer entraînement / validation	Par moteur (par exemple 80 moteurs / 20 moteurs), jamais ligne par ligne	Évite la fuite de données
6. Normaliser	Min-Max ou standardisation, paramètres calculés sur l'entraînement uniquement , appliqués à la validation et au test	Évite la fuite de données
7. Créer des fenêtres glissantes	Séquences de 30 cycles consécutifs ; la cible est la RUL du dernier cycle de la fenêtre	Le LSTM lit des séquences
8. Préparer le test	Une seule fenêtre par moteur de test : ses 30 derniers cycles, comparée à la RUL réelle du fichier RUL	C'est le protocole d'évaluation habituel

Piège n°1 : la fuite de données. Si la normalisation est calculée sur tout le jeu, ou si les fenêtres d'un même moteur se retrouvent à la fois en entraînement et en validation, les résultats sont artificiellement bons. C'est l'erreur la plus fréquente : prévoyez une relecture croisée.

C.3 Livrable 2 : les modèles

Baseline

Régression linéaire ou Random Forest sur les valeurs des capteurs au dernier cycle (éventuellement avec moyennes glissantes). Elle donne le niveau à battre.

Squelette indicatif du LSTM (Keras)

```
import numpy as np
from tensorflow.keras import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dropout, Dense

def make_windows(df, features, seq_len=30):
    X, y = [], []
    for _, g in df.groupby("unit"):
        vals, rul = g[features].values, g["RUL"].values
        for i in range(len(g) - seq_len + 1):
            X.append(vals[i:i + seq_len])
            y.append(rul[i + seq_len - 1])
    return np.array(X), np.array(y)

model = Sequential([
    LSTM(64, return_sequences=True, input_shape=(30, n_features)),
    Dropout(0.2),
    LSTM(32),
    Dense(16, activation="relu"),
    Dense(1),
])
model.compile(optimizer="adam", loss="mse")
model.fit(X_train, y_train, validation_data=(X_val, y_val),
          epochs=50, batch_size=128, callbacks=[early_stopping])
```

Points de réglage à essayer dans l'ordre : taille de fenêtre (30, 50), plafond de RUL, nombre d'unités, dropout, nombre d'epochs avec arrêt anticipé.

C.4 Livrable 3 : évaluer les performances

Métrique	Définition simple	À quoi elle sert
RMSE	Racine de la moyenne des carrés des erreurs (en cycles)	Mesure principale ; pénalise les grosses erreurs
MAE	Moyenne des erreurs absolues (en cycles)	Erreur moyenne facile à comprendre
Score NASA (asymétrique)	Pénalise davantage les prédictions trop optimistes (RUL surestimée) que trop pessimistes	Reflète le coût réel : une panne inattendue coûte plus cher qu'une intervention en avance
Prédit vs réel	Nuage de points ou courbe pour les 100 moteurs de test	Voir où le modèle se trompe

Tableau de résultats à présenter (valeurs à mesurer)

Modèle	RMSE	MAE	Score NASA
Baseline (régression linéaire ou Random Forest)	x,x	x,x	x
LSTM	x,x	x,x	x

Analyse des erreurs à inclure : l'erreur est en général plus faible quand le moteur est proche de la panne (les signes de dégradation sont nets) et plus forte en début de vie ; repérez les moteurs les plus mal prédits et cherchez ce qu'ils ont de particulier.

Variante détection d'anomalies : si vous choisissez la classification (panne dans les 30 prochains cycles), remplacez les métriques par la précision, le rappel, le F1 et la matrice de confusion, et discutez le compromis fausses alertes / pannes manquées.

C.5 Livrable 4 : l'interprétation métier

C'est ce qui distingue un projet d'ingénieur d'un simple exercice de machine learning : transformer une prédiction en décision.

- **Règle d'alerte** : déclencher une intervention quand la RUL prédite passe sous un seuil (par exemple 30 cycles).
- **Compromis** : un seuil élevé donne plus de marge mais plus de fausses alertes (remplacements trop précoces) ; un seuil bas économise des remplacements mais risque de manquer des pannes.
- **Coût** : comparer trois stratégies : corrective (réparer après la panne), préventive (remplacer à intervalle fixe), prédictive (selon l'alerte).
- **Limites** : un seul type de défaut et une seule condition de fonctionnement en FD001, données simulées, incertitude des prédictions.

Illustration chiffrée (hypothèses fictives à remplacer ou justifier)

Stratégie	Hypothèse de coût	Effet attendu
Corrective	Panne imprévue = 10 000 unités (arrêt + réparation)	Coûteuse, arrêts non planifiés
Préventive	Remplacement systématique = 2 000 unités, sans exploiter toute la vie utile	Peu de pannes mais pièces changées trop tôt
Prédictive (seuil de 30 cycles)	Intervention planifiée = 2 000 unités	Compromis à chiffrer avec le nombre de fausses alertes et de pannes manquées observé sur le test

Ces coûts sont inventés pour illustrer la démarche. Précisez-le dans le rapport et montrez comment le résultat change si les hypothèses changent (analyse de sensibilité simple).

PARTIE D

Rendu final : rapport, soutenance et checklist**D.1 Plan conseillé du rapport (15 à 20 pages)**

Section	Contenu	Rédacteur
1. Introduction et contexte	Industrie 4.0, maintenance prédictive, enjeux, problématique, périmètre	Alex
2. Cahier des charges	Objectifs SMART, fonctionnalités MoSCoW, spécifications techniques, critères d'évaluation	Alex
3. Organisation du projet	WBS, RACI, planning, risques, bilan de gestion de projet	Alex
4. Données et prétraitement (L1)	Description, exploration, étapes de préparation, justification	Sarah
5. Modélisation (L2)	Baselines, LSTM, modèle complémentaire, hyperparamètres, journal d'expériences	Karim et Tom
6. Évaluation (L3)	Métriques, comparaison, analyse des erreurs	Léa
7. Interprétation métier (L4)	Seuil d'alerte, coûts illustratifs, impact humain et organisationnel, limites	Inès
8. Conclusion et perspectives	Bilan, apports, améliorations (autres sous-ensembles, autres modèles, temps réel)	Toute l'équipe
Annexes	Code (lien GitHub), journal d'expériences, guide d'utilisation d'une page	Alex

D.2 Plan de soutenance (environ 15 minutes)

Minutes	Contenu
2	Contexte et problème : pourquoi la maintenance prédictive ?
2	Objectifs, périmètre et organisation (WBS, planning, RACI en une diapositive)
3	Données et prétraitement : ce qu'on a retiré, ajouté, et pourquoi
3	Modèles et résultats : baseline vs LSTM, tableau et graphique
3	Démonstration : RUL prédite au fil des cycles pour un moteur, déclenchement de l'alerte
2	Interprétation métier, limites, bilan et perspectives

Questions probables : pourquoi un LSTM ? comment évitez-vous la fuite de données ? pourquoi plafonner la RUL ? que se passe-t-il si le modèle se trompe ? que faudrait-il pour un déploiement réel ?

D.3 Checklist de livraison

Élément	Vérifié
Cahier des charges complet (7 rubriques)	☐
L1 : notebook de prétraitement + section du rapport, sans fuite de données	☐
L2 : baseline et LSTM entraînés, modèle sauvegardé, journal d'expériences	☐
L3 : tableau RMSE / MAE / score NASA, graphiques prédit vs réel, analyse des erreurs	☐
L4 : seuil d'alerte justifié, coûts illustratifs, impact humain, limites	☐
L5 : rapport final relu par toute l'équipe	☐
L6 : dépôt GitHub avec README, requirements.txt, notebook relançable de bout en bout	☐
L7 : slides, démo testée sur une autre machine, répétition chronométrée	☐
Critères d'évaluation vérifiés : objectifs, délais et budget, qualité technique, facilité d'utilisation	☐

Résumé en une phrase : semaine 1 on cadre et on explore, semaine 2 on a un pipeline complet, semaine 3 on optimise et on évalue, semaine 4 on interprète, on rédige et on présente.